

Bài 19. Lực cản và lực nâng

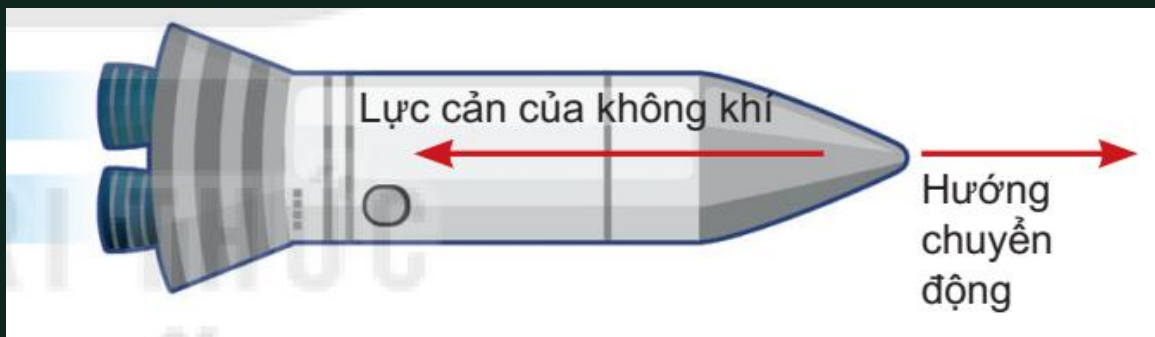
.....

01

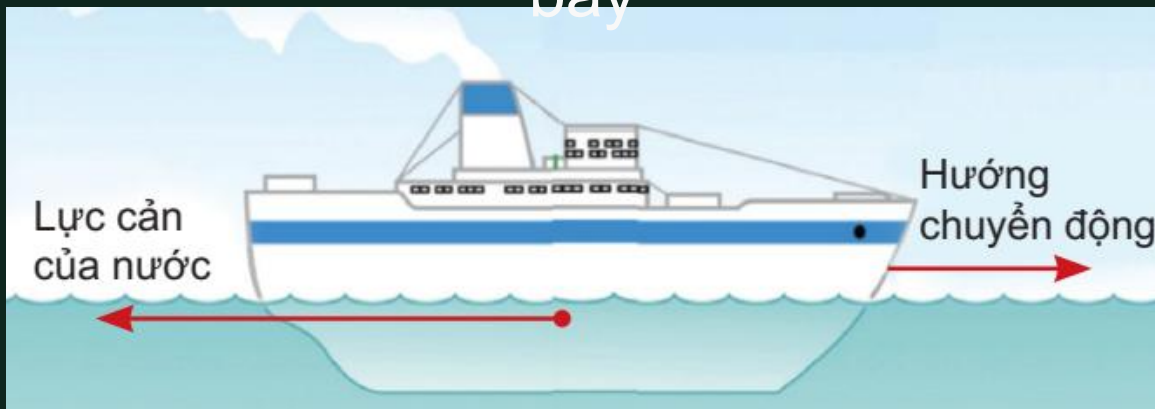
Lực cản của chất lưu

.....

Lực cản của chất lưu (chất lỏng và chất khí) có tác dụng tương tự như lực ma sát, chúng làm chuyển động của các vật bị chậm lại. Lực cản phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật



Tên lửa đang bay



Tàu thủy đang chạy



Người đi xe



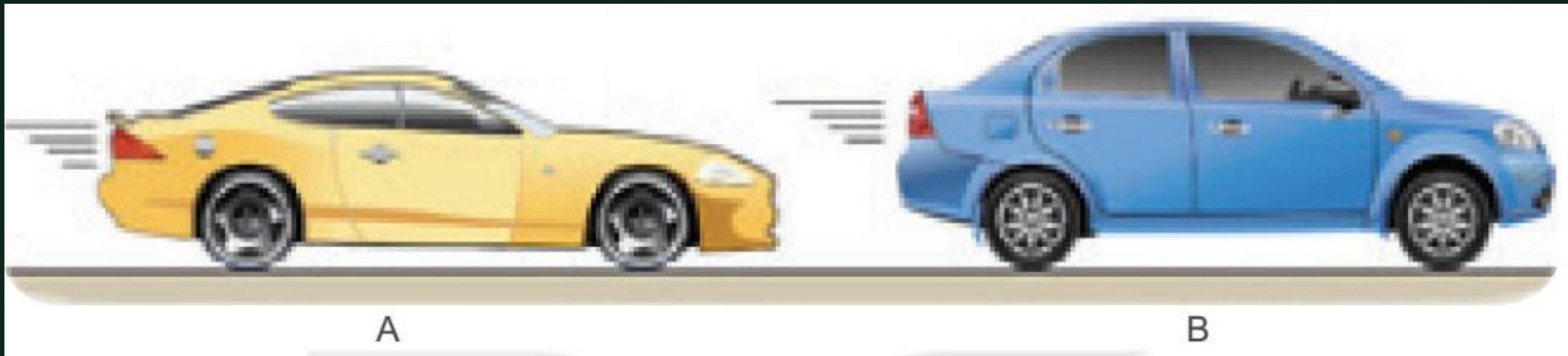
Nhảy dù



Hình dạng càng
thuôn thì lực cản



1. Trong hình dưới, ô tô nào chịu lực cản nhỏ hơn?



Bài làm

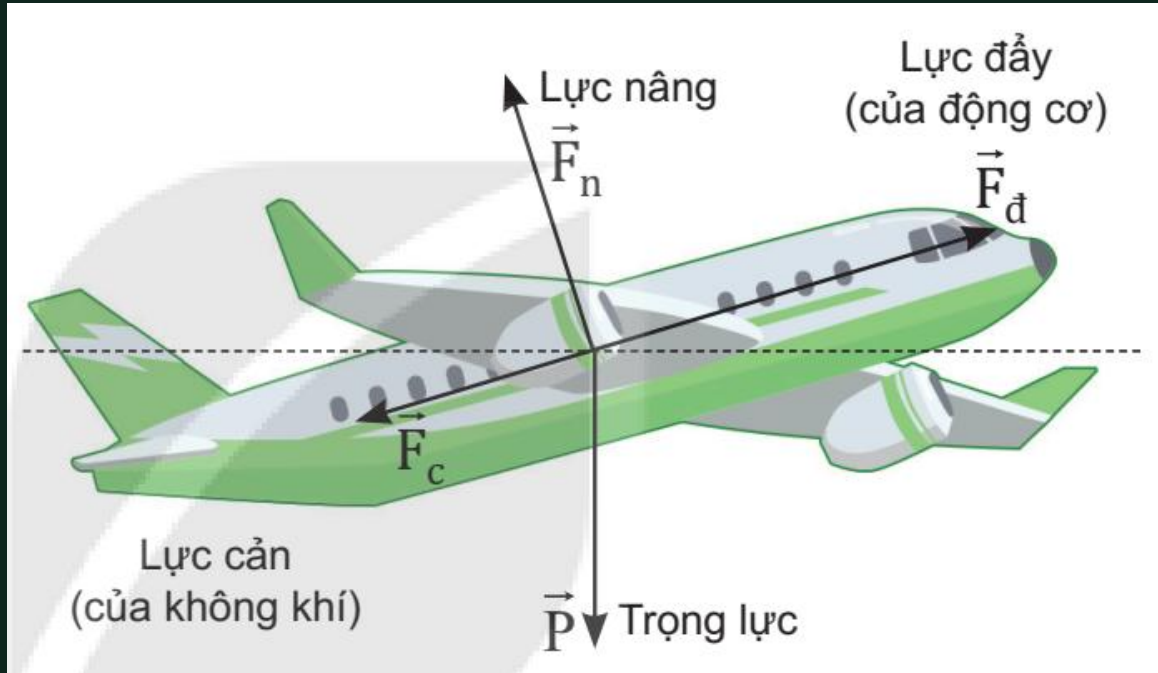
- Ô tô A có hình dạng trơn hơn nên lực cản nhỏ hơn

02

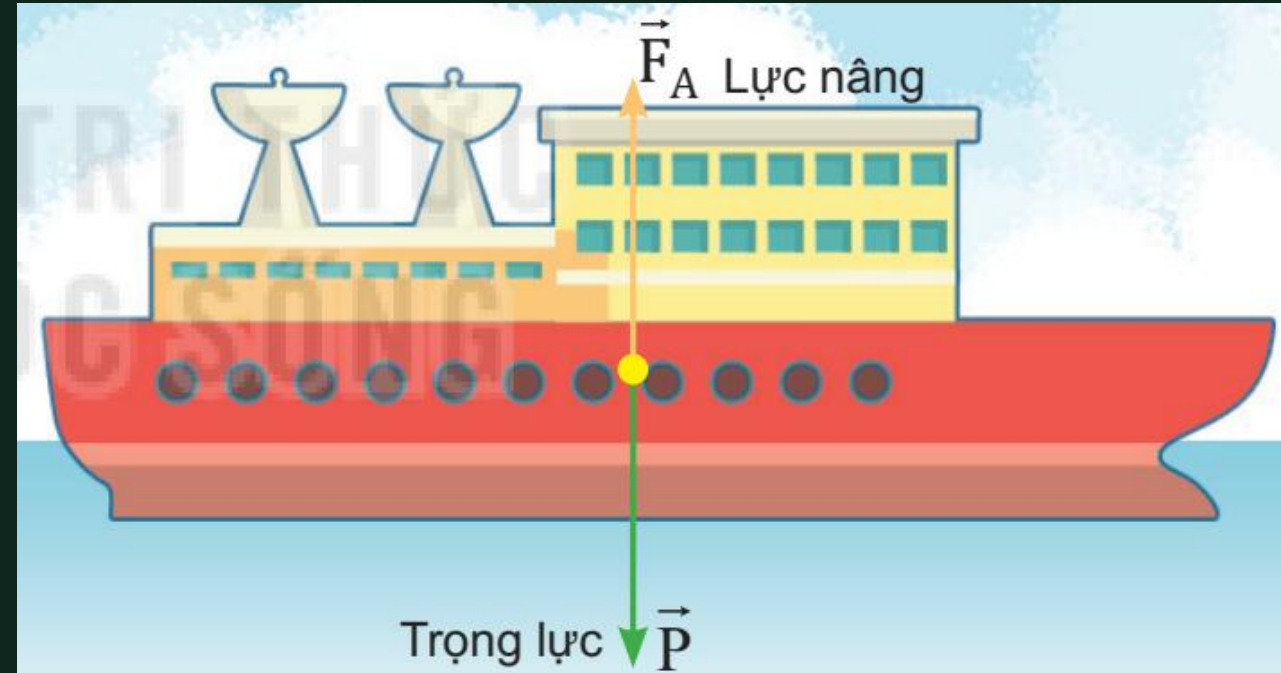
Lực nâng của chất lưu

.....

Lực nâng của chất lưu giúp khinh khí cầu lơ lửng trên không trung, máy bay di chuyển trong không khí, cho phép tàu thuyền di chuyển trên mặt nước



Máy bay di chuyển trong không khí



Tàu thuyền di chuyển trên mặt nước nhờ lực đẩy Archimedes

$$= \rho$$



2. Chuồn chuồn có thể bay lượn trong không trung. Tại sao chúng không bị rơi xuống đất do trọng lực?



Bài làm

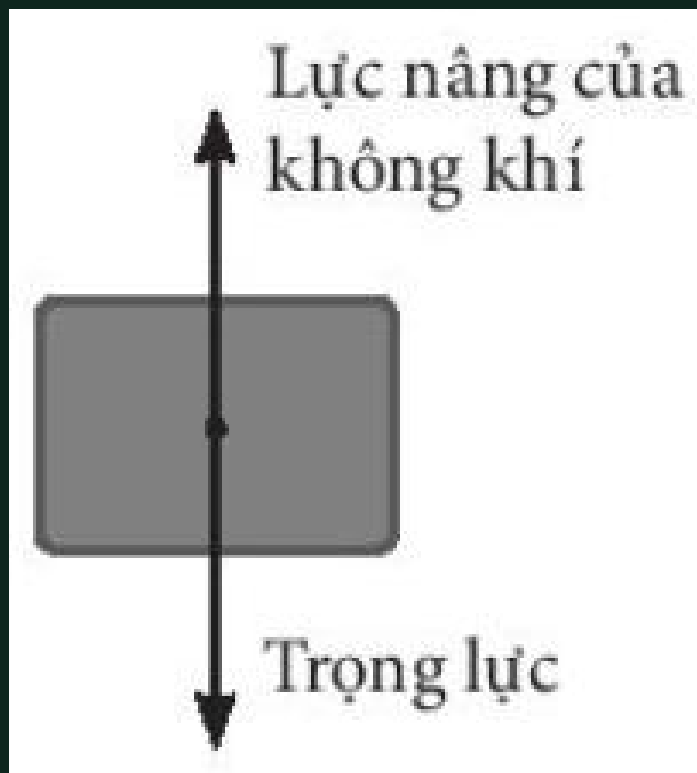
- Vì do lực nâng của không khí hướng từ dưới lên khiến cho chuồn chuồn không bị rơi xuống đất do trọng lực



3. Biểu diễn các lực tác dụng lên một khí cầu đang lơ lửng trong không khí?



Bài làm





4. Hình dưới biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên một máy bay đang bay ngang ở độ cao ổn định với tốc độ không đổi. Nếu khối lượng tổng cộng của máy bay là 500 tấn thì lực nâng có độ lớn bao nhiêu? Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$



Hướng dẫn

- Vật chuyển động đều nên: trọng lực = lực nâng

Bài làm

- Lực nâng của máy bay là:
 $F_n = P = m.g = 500000.10 = 5.10^6 \text{ (N)}$



5. Nêu những điểm khác biệt giữa lực cản và lực nâng?

Bài làm

- Lực cản: ngược hướng chuyển động, cản trở chuyển động
- Lực nâng: giúp vật chuyển động trong chất lưu dễ dàng hơn